



# 计算力学作业报告

## ——总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

|      |                |
|------|----------------|
| 指导教师 | 肖姚             |
| 学院   | 建筑工程学院         |
| 班级   | 工程力学 231 班     |
| 姓名   | 黄朝斌            |
| 学号   | 202311012117   |
| 时间   | 2026 年 6 月 1 日 |

## 1. 总体刚度方程的建立过程。

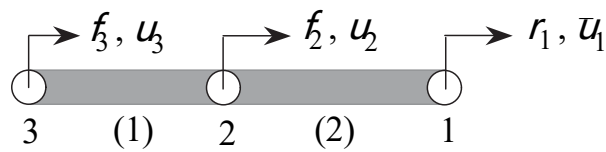
### 1.1 将结构离散为若干个单元

载荷作用点处，截面或材料属性突变处将整体结构划分为杆单元或桁架单元；在载荷点、截面突变处、材料突变处布置节点。在每个节点处，给定外力或节点位移。

### 1.2 对每一个单元和节点进行分析

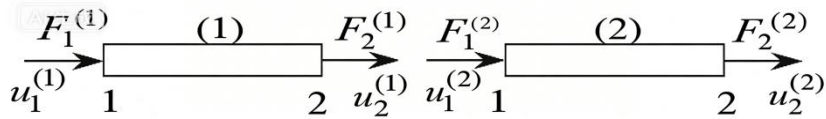
节点受力情况分析（以一维杆为例）

图 1. 三节点一维杆单元受力情况图



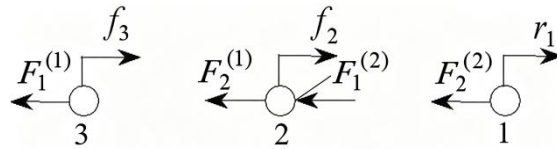
将两个单元分开分析

图 2. 两单元受力情况图



对每一个节点进行受力和位移情况分析

图 3. 节点受力情况示意图



根据节点位移协调条件和节点受力平衡条件，我们不难得出

节点位移协调条件：所有单元在公共节点处的节点位移应该相等

$$u_1^{(1)} = u_3 \quad u_2^{(1)} = u_2 \quad u_1^{(2)} = u_2 \quad u_2^{(2)} = u_1 \quad (1-1)$$

节点力平衡条件：所有单元作用在公共节点上的内力之和应该与作用在该节点上的外力平衡。

$$F_1^{(1)} = f_3 \quad F_2^{(1)} = F_1^{(2)} + f_2 \quad F_2^{(2)} = r_1 \quad (1-2)$$

### 1.3 单元刚度矩阵推导

单元（1）中节点 1，2 分别对应整体结构中的节点 3，2；对于单元（1）有

$$F^{(1)} = K^{(1)}d^{(1)} \quad (1-3)$$

单元 (2) 中节点 1, 2 分别对应整体结构中的节点 1, 2; 对于单元 (2) 有

$$F^{(2)} = K^{(2)}d^{(2)} \quad (1-4)$$

根据 (1-1) 式与 (1-2) 式得:

$$F^{(1)} = \begin{bmatrix} F_1^{(1)} \\ F_2^{(1)} \end{bmatrix} \quad F^{(2)} = \begin{bmatrix} F_1^{(2)} \\ F_2^{(2)} \end{bmatrix} \quad (1-5)$$

$$d^{(1)} = \begin{bmatrix} u_1^{(1)} \\ u_1^{(2)} \end{bmatrix} \quad d^{(2)} = \begin{bmatrix} u_1^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{bmatrix} \quad (1-6)$$

联立 (1-3)、(1-4) 式与 (1-5)、(1-6) 式可将单元 (1), 单元 (2) 表示如下

$$K^{(1)} = \begin{bmatrix} k^{(1)} & -k^{(1)} \\ -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \quad K^{(2)} = \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} \\ -k^{(2)} & k^{(2)} \end{bmatrix} \quad (1-7)$$

#### 1.4 总体刚度方程

将  $F^{(1)}$  与  $F^{(2)}$  在整体中表示为  $\tilde{F}^{(1)}$  和  $\tilde{F}^{(2)}$

$$\tilde{F}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix} \quad \tilde{F}^{(2)} = \begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1-8)$$

总体内力矩阵等于两内力矩阵之和, 结合 (1-2) 式节点平衡方程得

$$F = \tilde{F}^{(1)} + \tilde{F}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \quad (1-9)$$

所以可得

$$F = r + f = Kd \quad (1-10)$$

将  $K^{(1)}$  与  $K^{(2)}$  在总体中表示为  $\tilde{K}^{(1)}$  与  $\tilde{K}^{(2)}$

$$\tilde{K}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k^{(1)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \quad \tilde{K}^{(2)} = \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-11)$$

对于  $\tilde{F}^{(1)}$  与  $\tilde{F}^{(2)}$  有

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix}}_{\tilde{F}^{(1)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k^{(1)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix}}_{\tilde{K}^{(1)}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}}_d \quad \underbrace{\begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{F}^{(2)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{K}^{(2)}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}}_d \quad (1-12)$$

联立 (1-9) 式与 (1-12) 式得

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(1)}+k^{(2)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \quad (1-13)$$

## 2. 对号矩阵 LM 的生成方法。

### 2.1 对号矩阵的作用

LM 矩阵（对号矩阵）是有限元直接刚度法的核心，能够建立单元局部自由度到结构全局自由度的一一映射。

### 2.2 LM 矩阵的形式与解释

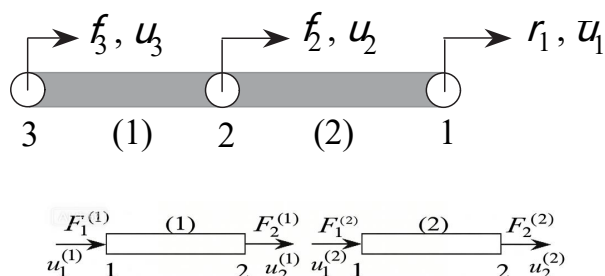
LM 矩阵的行：单元局部自由度编号。

LM 矩阵的列：每个单元的编号信息。

LM 矩阵的值：代表对应全局自由度中的编号。

例如，在一个如图所示简单的一维杆单元中

图 4. 一维杆双单元示意图



在这个杆中单元 (1) 的 1, 2 节点分别对应总体中的 3, 2 节点，单元 (2) 的 1, 2 节点对应总体中的 2, 1 节点。

故此一维杆单元的对号矩阵为：

$$\mathbf{LM} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

### 2.3 对号矩阵的生成步骤

(1) 根据结构类型确定每个节点的自由度数（一维为 1，二维为 2）确定 LM 的大小。

(2) 遍历所有单元，获取单元所连接的两个节点编号。

(3) 根据节点编号与自由度类型，自动计算每个局部自由度对应的全局自由度编号。（单元局部节点，对应总体节点关系）。

本次程序的对应关系

一维杆单元中单元（1）的节点 1 对应为整体结构中的节点 0，单元（1）的节点 2 对应为整体中的节点 1；单元（2）的节点 1 对应为整体中的节点 1，单元二中的节点 2 对应整体中的节点 2。

$$\text{对应出对号矩阵 } LM = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

此对应关系的具体逻辑，如下

全局自由度编号（LM）的具体值=自由度数×（全局中的节点编号-1）+（单元内部的自由度编号）

（4）将全局自由度编号填入 LM 矩阵，其中行表示局部自由度，列表示单元号。

### 3. 直接组装算法说明

#### 3.1 算法原理

单元刚度矩阵  $K^e$  描述单元局部自由度的刚度关系；总体刚度矩阵  $K$  描述结构全局自由度的刚度关系；对号矩阵  $LM$  将单元局部自由度与结构全局自由度关联起来。三者联系就可直接组装。

#### 3.2 算法步骤

- （1）根据总自由度数  $neq$ ，建立  $neq \times neq$  的全零总体刚度矩  $K$ ；
- （2）计算每一个单元的刚度矩阵  $K^e$ ；
- （3）LM 矩阵中取出该单元对应的全局自由度编号将  $K^e$  的每个元素累加到  $K$  的对应位置，就可得到总体刚度矩阵  $K$ 。

数学形式如下：

$$[K] = \sum_{e=1}^{nel} [L_M]^e [k]_e [L_M]^{eT} \quad (3-1)$$

#### 3.3 物理意义

直接组装本质是：把每个单元对结构的刚度贡献，按自由度对应关系加到整体方程中最终形成满足平衡与协调的整体刚度方程如下

$$r + f = Kd \quad (3-2)$$

#### 4. 位移边界条件的处理方法。

采用缩减法处理位移边界条件，是有限元中最稳定、最常用的方法。

##### 4.1 基本原理

在未施加位移边界条件时，总体刚度矩阵  $[K]$  是奇异矩阵，无法直接求解。缩减法可以将自由度划分为已知位移自由度  $E$  和未知位移自由度  $F$ ，对总刚方程分块并消去已知位移，得到非奇异的缩减方程组，实现稳定求解。

(1) 根据 3.3 中得到的公式 (3-2) 我们可以知道

$$r + f = Kd \quad (4-1)$$

其中

$K$ : 总体刚度矩阵由 3.2 节（直接组装法）可得到

$d$ : 节点位移向量，所有节点的位移按顺序排成一行得到。例如一维杆两个单元为  $2 \times 1$  的列向量  $\{u_1 \ u_2\}$ 。

$f$ : 节点外力向量，外部施加在节点上的主动荷载，自由节点上才有值，约束节点上通常为 0。

$r$ : 约束反力向量，约束条件对结构的反作用力，只在被约束的自由度上不为 0；自由自由度上反力为 0。

(2) 自由度分类

将所有自由度分为两类  $d_E$  和  $d_F$

$E$  类自由度：已知位移自由度，通常被约束， $d_E$  给定。

$F$  类自由度：未知位移自由度，通常处于自由状态， $d_F$  为未知位移量。

根据 4-1 式可以得到

$$\begin{bmatrix} K_{EE} & K_{EF} \\ K_{FE} & K_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_E \\ d_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_E \\ f_F \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_E \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

其中：

$K_{EE}$ : 受约束节点之间的刚度联系；

$K_{EF}$ : 约束节点与自由节点之间的刚度联系；

$K_{FE}$ : 自由节点与约束节点之间的刚度联系；

$K_{FF}$ : 自由节点之间的刚度联系，缩减法中唯一需要求解的矩阵；

$f_E$ : 作用在约束节点上的外力（通常为 0）；

$f_F$ : 作用在自由节点上的外力（外荷载）；

$r_E$ : 约束节点上的约束反力。

总体刚度矩阵对称，可得：

$$K_{FE} = K_{EF}^T \quad (4-3)$$

### (3) 展开计算

将（4-2）式展开，可得以下两个方程

$$K_{EE}d_E + K_{EF}d_F = f_E + r_E \quad (4-4)$$

$$K_{FE}d_E + K_{FF}d_F = f_F \quad (4-5)$$

将（4-3）式带入（4-5）式，得

$$K_{EF}^T d_E + K_{FF}d_F = f_F \quad (4-6)$$

由（4-6）式得

$$d_F = K_{FF}^{-1}[f_F - K_{EF}^T d_E] \quad (4-7)$$

将 $d_F$ 代回式（4-4）得

$$r_E = K_{EE}d_E + K_{EF}d_F - f_E \quad (4-8)$$

通过以上过程就可以成功解出约束节点上的约束反力 $r_E$ 和未知位移量 $d_F$ 。

## 5. 两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核。

### 5.1 算例一 一维两单元杆结构运行结果

图 5 . 一维两单元杆的程序计算结果

```
=====
算例 1， 一维两单元杆
=====

【自动生成 LM 矩阵】（行=局部自由度，列=单元），
[[0 1]
 [1 2]]

施加边界条件 前 的总体刚度矩阵 K
整体刚度矩阵 K，
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
对称: True | 奇异: True

施加边界条件 后 的缩减刚度矩阵 K_FF
[[ 300. -200.]
 [-200.  200.]]
缩减矩阵行列式: 2.0000e+04
缩减矩阵 非奇异 (可求解): True
=====
节点位移: [0.   0.1  0.15]
约束反力: [-10.]

单元结果:
单元1: L=1.000, cx=1.000, σ=10.00, N=10.00
单元2: L=1.000, cx=1.000, σ=10.00, N=10.00

刚体位移检查 (整体平移 → 内力=0)
刚体平移无内力: True
```

满足各单元长度、方向余弦、应力轴力输出要求，同时节点 1 的约束反力大小为 10，方向与外载平衡。施加边界条件前的总体刚度矩阵对称且奇异，施加边界条件后的缩减刚度矩阵是非奇异矩阵。

## 5.2 算例二 二维两杆桁架结构运行结果

图 6. 二维杆单元程序运行结果

```

【自动生成 LM 矩阵】(行=局部自由度, 列=单元):
[[0 2]
 [1 3]
 [4 4]
 [5 5]]

施加边界条件 前 的总体刚度矩阵 K
整体刚度矩阵 K:
[[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
 [ 0. 1. 0. 0. 0. -1. ]
 [ 0. 0. 0.3536 0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0. 0. 0.3536 0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0. 0. -0.3536 -0.3536 0.3536 0.3536]
 [ 0. -1. -0.3536 -0.3536 0.3536 1.3536]]
对称: True | 奇异: True

施加边界条件 后 的缩减刚度矩阵 K_FF
[[0.3536 0.3536]
 [0.3536 1.3536]]
缩减矩阵行列式: 3.5355e-01
缩减矩阵 非奇异 (可求解): True
=====
节点位移: [ 0. 0. 0. 0. 38.284271 -10. ]
约束反力: [ 0. 10. -10. -10. ]

单元结果:
单元1: L=1.000, cx=0.000, cy=-10.00, N=-10.00
单元2: L=1.414, cx=0.707, cy=14.14, N=14.14

刚体位移检查 (整体平移 -> 内力=0)
刚体平移内力: True

```

满足各单元长度、方向余弦、应力轴力输出要求，同时单元一单元二的应力输出满足要求，施加边界条件前的总体刚度矩阵对称且奇异，施加边界条件后的缩减刚度矩阵是非奇异矩阵。

## 6. 总体刚度矩阵性质分析对称性、奇异性、稀疏性、对角元素非负性。

### 6.1 对称性

总体刚度矩阵为对称矩阵，满足  $[K] = [K]^T$ 。这是由于单元刚度矩阵自身对称，且直接组装法仅进行刚度叠加，同时符合力学中的功的互等定理。

### 6.2 奇异性

在施加位移边界条件之前，总体刚度矩阵是奇异矩阵，行列式为 0，矩阵不满秩。原因是结构未被约束时存在刚体位移，解不唯一。施加位移边界条件后，缩减刚度矩阵  $K_{FF}$  变为非奇异，方程可解。

### 6.3 稀疏性

总体刚度矩阵具有高度稀疏性，非零元素很少且集中在对角线附近。因为每个节点仅与相邻单元产生刚度联系，无关联的自由度之间刚度为 0。稀疏性使有限元程序能够高效求解大规模问题。



#### 6.4 对角元素非负性

总体刚度矩阵所有主对角线元素均大于或等于 0。对角元素表示对应自由度产生单位位移所需施加的力，刚度为抵抗变形的物理量，因此恒为正。该性质保证矩阵正定，使求解稳定可靠。

#### 7. 总体刚度矩阵第 $j$ 列的物理意义说明。

总体刚度矩阵 第  $j$  列表示：结构第  $j$  个自由度产生单位位移、其余自由度全部固定时，各自由度上所需施加的节点力。它反映了第  $j$  个自由度对所有自由度的刚度贡献与耦合关系，是刚度矩阵物理意义的直观体现。

#### 8. 说明

代码部分由人工加人工智能完成，由于大部分内容由人工智能完成，所有代码均已通过学习后，逐行注释到代码中。